

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט
מזהה מבחן
תאריך בחינה
שם קורס
מרצה

211675533
202600012231304122611300600
יום שישי, 5 ביוני 2026
מתמטיקה למנע ס א BA מימון בוקר תשפ ו 25
אריה פורן

ציון מבחן סופי	ציון מבחן מחושב	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן פתוחות	ציון מבחן סופי
92.50	18.50	74.00	74.00	74.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1.1	4.00	5.00
1.2	0	5.00
1.3	0	5.00
1.4	4.00	5.00
2.1	10.00	10.00
2.2	10.00	10.00
3.1	10.00	10.00
3.2	0	10.00
4.1	10.00	10.00
4.2	7.00	10.00
5.1	9.00	10.00
5.2	10.00	10.00



שאלה 1 (20 נק'). פישוט תבניות מספר

פשטו את הביטויים הבאים ללא שימוש במחשבון. בכל הסעיפים נדרש לפרט את דרך הפתרון. פישוט חלקי מזכה רק בחלק מהנקודות.

(א) (5 נק') [לבדוק? (כן) לא]

$$\frac{x((xy)^2)^{-4}}{(x(x^2y)^{-1}(xy^2)^{-1})^3} =$$

Handwritten solution for part (a):

$$\frac{x^1 x^{2 \cdot -4} y^{2 \cdot -4}}{x^3 x^{2 \cdot -1 \cdot 3} y^{-1 \cdot 3} x^{-1 \cdot 3} y^{2 \cdot -3}} = \frac{x^1 x^{-8} y^{-8}}{x^3 x^{-6} y^{-3} x^{-3} y^{-6}} = \frac{x^{-7} y^{-8}}{x^{-6} y^{-9}} = x^{-1} y^{-1} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{xy}$$

Grading marks: A red circle with '4 (1.1)' is next to the final answer. A red 'X' is next to the final result. A red checkmark is next to the intermediate step $\frac{x^{-7} y^{-8}}{x^{-6} y^{-9}}$. A red checkmark is also next to the final result $\frac{1}{xy}$.

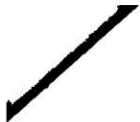
(ב) (5 נק') [לבדוק? כן \ לא]

$$\frac{x^2 - x}{3\sqrt{x}} \left(\frac{3\sqrt{x}}{x-1} - \frac{3x+3}{x\sqrt{x} - \sqrt{x}} \right) =$$

Handwritten solution for part (b):

$$\frac{x^2 - x}{3\sqrt{x}} \left(\frac{3\sqrt{x}}{x-1} - \frac{3x+3}{x\sqrt{x} - \sqrt{x}} \right) =$$

Grading marks: A red circle with '0 (1.2)' is next to the final result.





הקריה האקדמית אונו

Ono Academic College

9 / 319

211675533 ת.ל

מתמטיקה למנע"ס א' 1223

שם הקורס: מתמטיקה למנע"ס א' 1223

שנת הלימודים: תשפ"ו

סמסטר: א'

מועד הבחינה: ג'

תאריך ושעה: 05/06/26 בשעה 09:00

מרצה: ד"ר אריה פורן

מסלול: מימון בוקר 226113006

אפיון המבחן: מבחן עם שאלות פתוחות

משך הבחינה: שלוש שעות

חומר עזר: דפי נוסחאות המצורפים לטופס הבחינה. מחשבון. חברת טיוטה (משבצות). כל חומר עזר נוסף אסור.

מבנה הבחינה והנחיות:

- ניתן לבחור סעיפים במשקל הכולל של 80 נק' בין כל הסעיפים של הבחינה. ליד כל סעיף יש לסמן במפורש לבדוק/לא לבדוק.
- במידה ולא יהיה סימון ברור, ייבדקו הסעיפים הראשונים במשקל הכולל של 80 נק'.
- הציון של הסעיפים שנבחרו (במשקל הכולל של 80 נק') ינורמל לציון כמותי בטווח 0 ... 100.

למשל: מי שקיבל ציון 80 מתוך 80, יקבל ציון 100 במבחן.
מי שקיבל ציון 60 מתוך 80, יקבל ציון $75 = 100 \cdot 60 / 80$ במבחן.

- בכל השאלות נדרש לפרט את דרך הפתרון. תשובות ללא דרך הפתרון לא יקבלו ניקוד.
- יש לכתוב את דרך הפתרון במקומות המסומנים בטופס הבחינה בלבד. רק טופס הבחינה ייסרק למערכת הבחינות TOMAX. מחברת הטיוטה לא תיסרק ולא תיבדק!
- אם המקום המסומן אינו מספיק כדי לכתוב את הפתרון, יש לציין "המשך הפתרון בעמ' ____" ולהמשיך את הפתרון בדפי ההשלמה שמופיעים בסוף הטופס. בדפי ההשלמה יש לציין בבירור "המשך שאלה מס' ____".

חל איסור על כניסה למבחן עם טלפונים ניידים ושעונים חכמים.

בהצלחה!

נא לא להפוך את הדף בטרם הורו לך לעשות כך!

7

(ג) (5 נק') [לבדוק? כן \ לא]

$$\frac{x^2 - x}{x^2 - 1} - \frac{x^2 + x}{x^2 + 2x + 1} =$$

0
(1.3)

(ד) (5 נק') [לבדוק? כן \ לא]

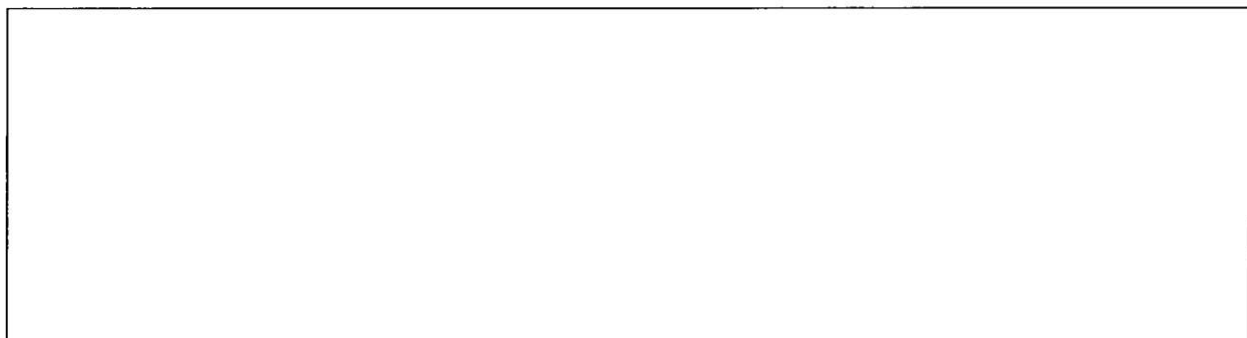
$$\frac{1}{a} - \frac{b}{1} = \frac{1 - ba}{a} \quad \frac{\left(\frac{1}{a} - b\right)}{\left(a - \frac{1}{b}\right)} = \frac{a}{1} - \frac{1}{b} = \frac{ba - 1}{b}$$

$$\frac{1 - ba}{a} : \frac{ba - 1}{b} = \frac{1 - ba}{a} \cdot \frac{b}{ba - 1} = -\frac{(1 + ba)}{a} \cdot \frac{b}{(1 + ba)}$$

$$\frac{-1}{a} \cdot \frac{b}{1} = \frac{-b}{a} = -\frac{b}{a}$$

4
(1.4)





7

שאלה 2 (20 נק'). מערכת משוואות

פתרו את המשוואות הבאות:

(א) (10 נק') [לבדוק? כן לא]

$$\begin{cases} (3x-1)(2y+1) - 3(2x+1)y = 3 \\ -(x-4y)^2 + (x+4y)^2 + 7 = 2x(8y+1) + y \end{cases}$$

משוואה 1 ביטול

$$6xy + 3x - 2y - 1 - 3(2xy + y) = 3 \quad \checkmark$$

$$\cancel{6xy} + 3x - 2y - 1 - \cancel{6xy} - 3y = 3 \quad \checkmark$$

$$3x - 5y = 4 \quad \checkmark$$

משוואה 1

משוואה 2 סימנים נאמנים

$$-(x^2 - 8xy + 16y^2) = -x^2 + 8xy - 16y^2$$

$$\cancel{-x^2} + 8xy - \cancel{16y^2} + \cancel{x^2} + 8xy + \cancel{16y^2} + 7 = 16xy + 2x + y \quad \checkmark$$

$$16xy + 7 = 16xy + 2x + y \quad \checkmark$$

$$2x + y = 7 \quad \checkmark$$

משוואה 2

$$x = -2x + 7 \quad \checkmark$$

$$3x - 5y = 4$$

$$2x - y = 7$$

$$3x - 5(-2x + 7) = 4 \quad \checkmark$$

$$3x + 10x - 35 = 4$$

$$13x = 39 \quad \checkmark$$

$$x = 3$$

x מוכן

$$2x + y = 7$$

$$2 \cdot 3 + y = 7$$

$$6 + y = 7 \quad \checkmark$$

$$y = 1$$

y מוכן

10
(2.1)



$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 7 \\ x - 3y - 2z = 0 \\ 2x - 2y - z = 2 \end{cases}$$

(ב) (10 נק') [לבדוק? כן] לא

$$z = 2x - 2y - 2 \quad \checkmark \quad 3x - 2y + 2x - 2y - 2 = 7 \quad \checkmark \quad 1 \text{ משוואה}$$

$$5x - 4y = 9 \quad \checkmark$$

~~2 משוואות~~

2 משוואות

$$\cancel{x - 3y - 2z = 0}$$

$$x - 3y - 2(2x - 2y - 2) = 0 \quad \checkmark$$

$$\checkmark \quad x - 3y - 4x + 4y + 4 = 0$$

$$-3x + y + 4 = 0$$

$$\boxed{-3x + y = -4} \quad \checkmark$$

1 = x משוואה y משוואה

$$\cancel{5x - 4y = 9}$$

$$4y = -4 \quad \checkmark$$

$$\boxed{y = -1} \quad \checkmark$$

$$\boxed{z} \text{ משוואה}$$

$$2x - 2y - z = 2$$

$$2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) - z = 2 \quad \checkmark$$

$$2 + 2 - z = 2$$

$$4 - z = 2$$

$$\boxed{z = 2} \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} 5x - 4y = 9 \\ -3x + y = -4 \end{cases} \quad \checkmark$$

$$\begin{cases} 5x - 4y = 9 \\ -12x + 4y = -16 \end{cases} \quad \checkmark$$

$$\cancel{5x} + 5x - 4y = 9$$

$$-12x + 4y = -16$$

$$-7x = -7 \quad \checkmark$$

$$-7x = -7$$

$$\boxed{x = 1} \quad \checkmark$$

10
(2.2)



שאלה 3 (20 נק'). משוואות עם שברים

פתרו את המשוואות הבאות:

(א) (10 נק') [לבדוק? כן] לא

$$\frac{1}{3x^2 - 9x} + \frac{1}{x^2 - 9} = \frac{1}{3x^2 + 9x}$$

~~$$\frac{1}{3x^2 - 9x} + \frac{1}{x^2 - 9} = \frac{1}{3x^2 + 9x}$$~~

$$\frac{1}{3x(x-3)} + \frac{1}{(x-3)(x+3)} = \frac{1}{3x(x+3)}$$

$$1(x+3) + 1(3x) = 1(x-3) \quad \checkmark$$

$$\frac{1(x+3) + 1(3x)}{(x+3)(x-3)(3x)} = \frac{1(x-3)}{(x+3)(x-3)(3x)}$$

$$3x = -6$$

$$\boxed{x = -2} \quad \checkmark$$

תחום פתרון

$$x \neq 0, 3, -3 \quad \checkmark$$

מכנה משותף

$$(x+3)(x-3)$$

$$3x \quad \checkmark$$

10
(3.1)

7

!nsr

/378

(ב) (10 נק') [לבדוק] (לא)

$$\frac{x}{x^2-1} - \frac{1-x}{x^2-3x+2} - \frac{5+x}{x^2-x-2} = 0$$

$$\frac{x}{(x-1)(x+1)} - \frac{1-x}{(x-2)(x-1)} - \frac{5+x}{(x-2)(x+1)} = 0$$

$$x(x-2) - (1-x)(x+1) - (5+x)(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x+1)(x-2)$$

$$x^2 - 2x - (x+1-x^2-x) - (5x-5+x^2-x) = 0$$

$$x^2 - 2x - 1 + x^2 - x - 5x + 5 + x^2 - x = 0$$

$$3x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

$$x^2 - 2x - (x+1-x^2-x) - (5x-5+x^2-x) = 0$$

$$x^2 - 2x - (1-x^2) - (4x-5+x^2) = 0$$

$$2x^2$$

$$x^2 - 2x - 1 + x^2 - 4x + 5 = 0$$

$$2x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$x = 3 + \sqrt{5}$$

$$x = 3 - \sqrt{5}$$

$$x \neq -1, 1, 2$$

$$(x-2)(x-1)(x+1)$$

0
(3.2)

7

שאלה 4 (20 נק'). משוואה מסדר גבוה

פתרו את המשוואות הבאות:

(א) (10 נק') [לבדוק? כן/לא]

$$3x^3 + 3x^2 + 4x + 4 = 0$$

$3x^2(x+1) + 4(x+1) = 0$ ✓
 $3x^2 + 4 = 0$ ✓
 $3x^2 = -4$
 $x^2 = -\frac{4}{3}$ ✓
 אין פתרון ממשי ✓
 $x+1=0$ ✓
 $x = -1$ ✓
 סתרון נוסף

10 (4.1)

(ב) (10 נק') [לבדוק? כן/לא]

$$t = \left(\frac{x}{x-1}\right)^2 \quad \left(\frac{x}{x-1}\right)^4 - 13\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 + 36 = 0$$

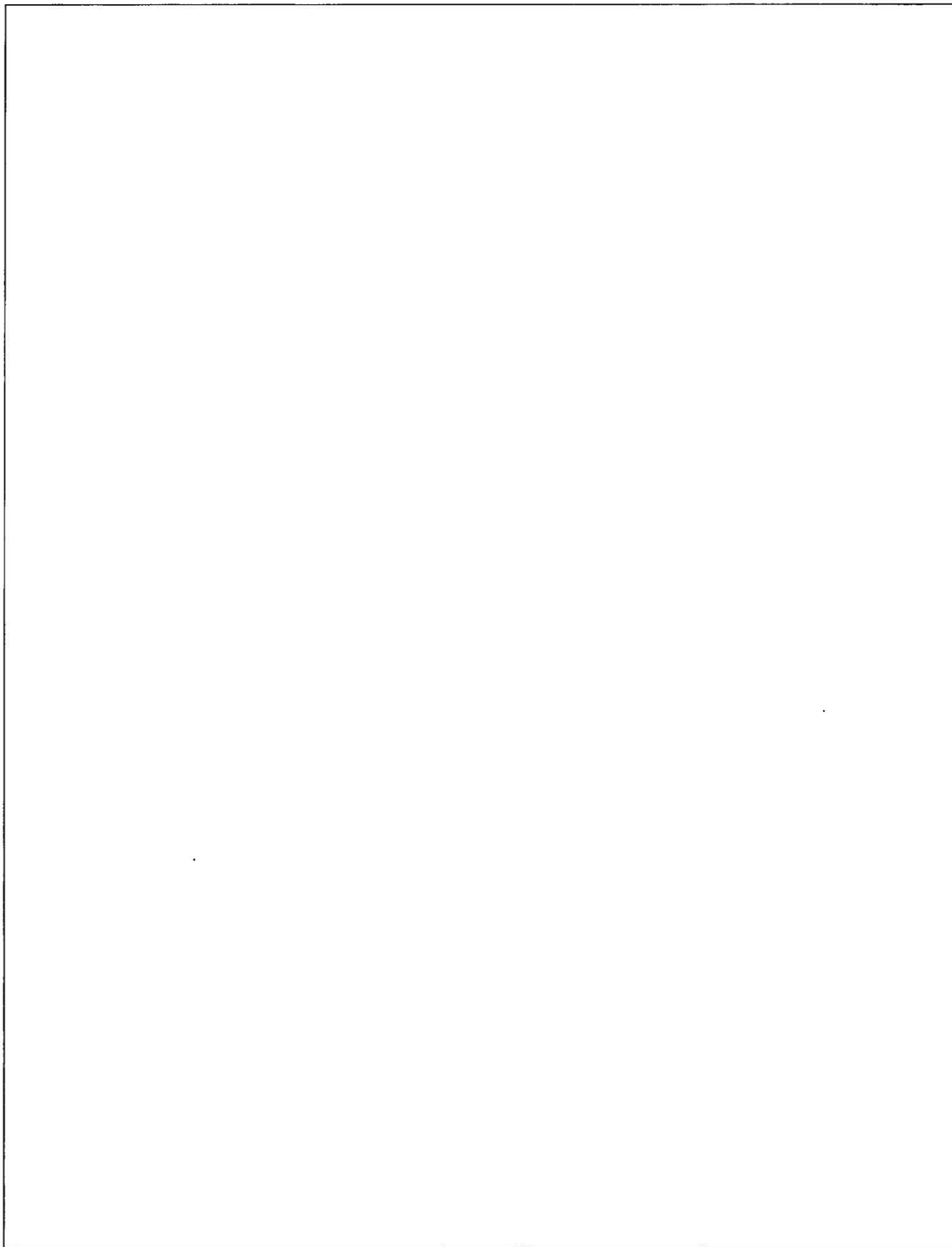
$t^2 - 13t + 36 = 0$ ✓
 $t_1 = 9$ ✓ $t = 4$ ✓
 x → 3 נק'

$9 = \left(\frac{x}{x-1}\right)^2$
 $\frac{3}{1} = \frac{x}{x-1}$
 $3(x-1) = x$
 $3x - 3 = x$
 $2x = 3$
 $x = 1.5$ ✓

$4 = \left(\frac{x}{x-1}\right)^2$
 $\frac{2}{1} = \frac{x}{x-1}$ ✓
 $x - 2(x-1) = 0$
 $x - 2x + 2 = 0$
 $-x + 2 = 0$
 $x = 2$ ✓

עמוד 9 מתוך 15
 7 (4.2)







שאלה 5 (20 נק'). משוואה עם שורשים

(א) (10 נק') [לבדוק? כן/לא]

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}} - \sqrt{x+3} = 0$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x-1}}\right)^2 = (\sqrt{x+3})^2$$

$$\frac{1^2}{(\sqrt{x-1})^2} = \sqrt{x+3}^2 = \frac{1}{x-1} = x+3 \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{x-1} - \frac{x+3}{1} = 0 \quad \cdot \quad \frac{1 - (x+3)(x-1)}{x-1} = 0$$

$$1 - (x^2 + 3x - x - 3) = 0$$

$$1 - (x^2 + 2x - 3) = 0 \quad \checkmark$$

$$-x^2 - 2x + 4 = 0$$

$$1 - x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$-x^2 - 2x + 4 = 0 \quad \checkmark$$

סדר תהיה

כתיבה תהיה

$$x_1 = -1 + \sqrt{5} \quad \checkmark$$

$$x_2 = -1 - \sqrt{5}$$

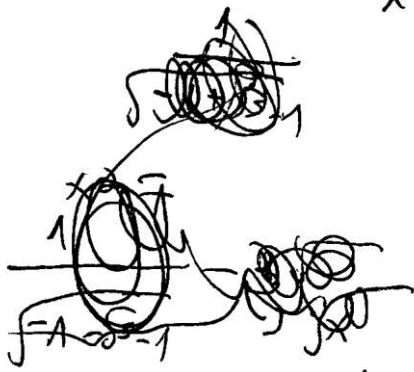
$$x_1 = 1.23$$

כתיבה תהיה

כתיבה תהיה

$$x_2 = -3.23$$

9 (5.1)



סדר תהיה 2 כתיבה תהיה



עמוד 11 מתוך 15

$$\frac{1}{\sqrt{3.23-1}} - \sqrt{3.23+3} = 0$$

$$0.66 - 2.49 = -1.83$$

$$2.056 - 2.056 = 0 \quad \checkmark$$

$$2.056 - 2.056 = 0$$

7

(ב) (10 נק') [לבדוק? כן/לא]

$$\sqrt{5x+1} + \sqrt{3x} = \sqrt{15x+4}$$

$$(\sqrt{5x+1} + \sqrt{3x})^2 = (\sqrt{15x+4})^2 \quad \checkmark$$

$$5x+1 + 2 \cdot \sqrt{5x+1} \cdot \sqrt{3x} + 3x = 15x+4 \quad \checkmark$$

$$8x+1 + 2 \cdot \sqrt{5x+1} \cdot \sqrt{3x} = 15x+4 \quad \checkmark$$

$$(2 \cdot \sqrt{5x+1} \cdot \sqrt{3x})^2 = (7x+3)^2 \quad \checkmark$$

$$4(5x+1)(3x)$$

$$4(5x+1)(3x) = 49x^2 + 42x + 9 \quad \checkmark$$

$$4(15x^2 + 3x)$$

$$60x^2 + 12x = 49x^2 + 42x + 9$$

$$11x^2 - 30x - 9 = 0 \quad \checkmark$$

$$x_1 = 3 \quad \checkmark \quad x_2 = -\frac{3}{11} \quad \checkmark$$

קצבים, כתיבה

$$\sqrt{3 \cdot 5 + 1} + \sqrt{3 \cdot 3} = \sqrt{15 \cdot 3 + 4}$$

$$\sqrt{16} + \sqrt{9} = \sqrt{49}$$

$$\sqrt{4} + \sqrt{3} = 7$$

$$x_2 = \sqrt{5 \cdot -\frac{3}{11} + 1} + \sqrt{3 \cdot -\frac{3}{11}} = \sqrt{\frac{15 \cdot 3}{11}}$$

מתיון ע"א מתיון
ע"א ע"א

7=7
פירון



לשימוש במקרה הצורך. המשך הפתרון של שאלה מס' _____



לשימוש במקרה הצורך. המשך הפתרון של שאלה מס' _____

7

לשימוש במקרה הצורך. המשך הפתרון של שאלה מס' _____

